

第 4 章 Baire 纲定理的应用

我们考虑两种纲集之间的深层差别；因为第一纲集可能是连续统并且在所考虑区间内稠密，所以这个差别既不是可数性，也不是稠密性；但是在某种意义下，这个差别又是两个概念的连接点。

R. Baire, 1899

120

在 19 世纪后期，Baire 在其博士学位论文中引入了实直线上子集的大小概念，并且此概念一经提出，就得到许多迷人的结论。事实上，他对函数的悉心研究促使他给出集合的第一纲和第二纲的定义。粗略地说，第一纲集是“小的”，而第二纲集是“大的”。在此意义下，第一纲集的余集是“通用的”。

随着时间推移，Baire 纲定理已经应用于不同的并且更抽象的度量空间中。值得注意的是，人们使用它证明了分析学中一些具体的反例所呈现的许多现象实际上是通用的。

本章安排如下。首先叙述并证明 Baire 纲定理，接着介绍一些有趣的应用。先给出 Baire 在其论文里证明的有关连续函数的结论：连续函数列的点态极限有“许多的”连续点。其次，证明处处不可微的连续函数的存在性，也证明 Fourier 级数在一点发散的连续函数的存在性，其方法是使用 Baire 纲定理证明上述两个函数集合实际上是通用集。我们也使用 Baire 纲定理推导两个更一般的结论，即开映射定理和闭图像定理，并且分别给出了相应的应用。最后，应用 Baire 纲定理证明 Besicovitch-Kakeya 集在 $\mathbb{R}^2$ 的一般子集类中是通用的。

4.1 Baire 纲定理

尽管 Baire 只证明了实直线上的纲定理，但是该定理在一般完备度量空间中成立。为了应用，我们考虑更一般形式的 Baire 纲定理。幸运的是，此定理的证明非常简洁。

为了陈述主要定理，先给出一系列的定义。设 X 是一个距离为 d 的度量空间，在其上赋予 d 诱导的自然拓扑。换言之，集合 $\mathcal{O}$ 是 X 中的开集，如果对每一点 $x \in \mathcal{O}$ ，都存在 $r > 0$ 使得 $B_r(x) \subset \mathcal{O}$ ，其中 $B_r(x)$ 是以 x 为中心、 r 为半径的开球。

$$B_r(x) = \{y \in X; d(x, y) < r\}.$$

由定义可知, 如果一个集合的余集是开集, 则它是闭集.

定义集合 $E \subset X$ 的内部 E° 是所有包含于 E 的开集的并集. 另外, 集合 E 的闭包 $\overline{E}$ 是所有包含 E 的闭集的交集. 因为易证任意多个开集的并集是开集, 任意多个闭集的交集是闭集, 所以 E° 是包含于 E 的“最大”开集, $\overline{E}$ 是包含 E 的“最小”闭集.

设 E 是 X 的子集. 称 E 在 X 中稠密, 如果 $\overline{E} = X$. 称 E 是无处稠密的, 如果集合 E 的闭包没有内点, 即 $(\overline{E})^\circ = \emptyset$. 例如, $\mathbb{R}^d$ 中任一点在 $\mathbb{R}^d$ 中是无处稠密的, Cantor 集在 $\mathbb{R}$ 中是无处稠密的, 但是由 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 可知, 有理点集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 一般地, E 是无处稠密的闭集当且仅当 $\mathcal{O} = E^c$ 是稠密开集.

现在引入 Baire 纲的概念及其导出的两类集.

• 称集合 $E \subset X$ 是第一纲的, 如果 E 是 X 中可数个无处稠密集集的并集. 有时也称第一纲集是“贫的”. 称 X 中不是第一纲集的集合为第二纲的.

• 称集合 $E \subset X$ 是通用集, 如果 E 的余集是第一纲的.

因此纲是以纯粹的拓扑概念 (包括闭包、内部等) 来描述集合的“大小”. 它反映了这样一种想法: 第一纲集中的元素被看成是“例外的”, 而通用集中的元素被看成是“典型的”. 与此相关的事实是可数个第一纲集的并集还是第一纲的, 而可数个通用集的交集仍然是通用集. 此外, 我们在这里也强调任意开的稠密集都是通用的这一事实 (这可由前面的注记得到).

一般地, 依赖于直觉来判断集合的纲性需要多加小心. 例如, 纲性和 Lebesgue 测度之间没有联系. 事实上, 在 $[0, 1]$ 中存在测度为 1 的第一纲集, 因此这些集都是不可数的稠密集. 同样, 也存在测度为零的通用集. (我们将在习题 1 中给出这样的例子.)

Baire 的主要结论是“连续统是第二纲的”, 在他的论述中使用了实直线是完备的这一关键事实. 这是立即推得 Baire 纲定理在完备度量空间中成立的主要原因.

定理 4.1.1 每个完备的度量空间 X 都是第二纲的, 即 X 不能写成可数个无处稠密集集的并集.

推论 4.1.2 在完备的度量空间中, 通用集是稠密的.

定理的证明. 采用反证法, 并假设 X 是可数个无处稠密集 F_n 的并集.

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n. \quad (4.1)$$

通过用 F_n 的闭包代替 F_n , 可以假设每个 F_n 都是闭集. 现在只需要找到一点 $x \in X$ 且 $x \notin \bigcup F_n$.

因为 F_1 是无处稠密的闭集, 故 $F_1 \neq X$, 从而存在一个半径为 $r_1 > 0$ 的开球 B_1 , 使得闭包 $\overline{B_1}$ 完全包含于 F_1^c .

因为 F_2 是无处稠密的闭集, 所以球 B_1 不可能完全包含于 F_2 , 否则 F_2 有非

空的内部. 因为 F_2 也是闭的, 故存在一个半径为 $r_2 > 0$ 的开球 B_2 , 使得闭包 $\overline{B_2}$ 既包含于 $\overline{B_1}$ 也包含于 F_2^c . 显然, 可以取 r_2 使得 $r_2 < r_1/2$.

如此继续下去, 我们得到一系列满足下列性质的球 $\{B_n\}$:

(i) 当 $n \rightarrow \infty$ 时 B_n 的半径趋于 0;

(ii) $B_{n+1} \subset B_n$;

(iii) $F_n \cap \overline{B_n}$ 是空集.

任取 B_n 中的点 x_n . 则由上述性质 (i) 和 (ii) 可知 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Cauchy 列. 因为 X 是完备的, 故该序列收敛, 并记其极限为 x . 由 (ii) 可知对每个 n , $x \in \overline{B_n}$. 从而由 (iii) 可得, 对任意的 n 都有 $x \notin F_n$. 这与式 (4.1) 矛盾. 从而完成了 Baire 纲定理的证明.

为证明上述推论, 我们采用反证法, 假设 $E \subset X$ 是通用的但不稠密. 则存在完全包含于 E^c 的闭球 $\overline{B}$. 因为 E 是通用集, 所以可以写 $E^c = \bigcup_{n=1}^\infty F_n$, 其中每个 F_n 是无处稠密的, 因此

$$\overline{B} = \bigcup_{n=1}^\infty (F_n \cap \overline{B}).$$

显然 $F_n \cap \overline{B}$ 是无处稠密的, 因而上式与定理 4.1.1 应用于完备度量空间 $\overline{B}$ 时得到的结论矛盾. 从而推论得证.

实际上, 该定理可以延拓到一些不完备的度量空间上, 特别是对于完备度量空间中的开集. 确切地说, 给定完备度量空间 X 的一个子集 X_0 . 则 X_0 本身是度量空间, 其拓扑是由 X 上的度量在 X_0 上的限制诱导的拓扑. 结论是, 如果 X_0 是 X 的开子集, 则 Baire 纲定理对 X_0 成立; 即 X_0 不能写成 X_0 中可数个无处稠密集的并集. 参考习题 3. 带有通常度量的开区间 $(0, 1)$ 给出了这样一个简单例子.

4.1.1 连续函数列的极限的连续性

假设 X 是一个完备的度量空间, $\{f_n\}$ 是 X 上的一列复值连续函数, 并且对每一个 $x \in X$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

都存在. 众所周知, 如果上述极限关于 x 是一致的, 则极限函数 f 也连续. 一般地, 若此极限仅仅是点态的, 则我们可能会问: f 是否至少有一个连续点? 作为纲定理的一个简单应用, 我们给出此问题的肯定答案.

定理 4.1.3 设 $\{f_n\}$ 是完备度量空间 X 上的复值连续函数列, 且对每一个 $x \in X$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

都存在. 则 f 的连续点构成的集合是 X 中的通用集, 即 f 的不连续点构成的集合是第一纲的.

因此, f 在 X 中的“大部分”点处都连续.

为证明 f 的不连续点集 $\mathcal{D}$ 是第一纲的, 我们使用振幅来刻画 f 的连续点. 更确切地, 定义函数 f 在点 x 处的振幅为

$$\operatorname{osc}(f)(x) = \lim_{r \rightarrow 0} w(f)(r, x), \text{ 其中 } w(f)(r, x) = \sup_{y, z \in B_r(x)} |f(y) - f(z)|.$$

因为当 $r \rightarrow 0$ 时, $w(f)(r, x)$ 是递减的, 所以上述极限存在. 特别地, 如果存在以 x 为中心的球 B , 使得只要 $y, z \in B$ 就有 $|f(y) - f(z)| < \epsilon$, 则 $\operatorname{osc}(f)(x) < \epsilon$. 注意到如下事实:

- (i) $\operatorname{osc}(f)(x) = 0$ 当且仅当 f 在 x 点连续;
- (ii) 集合 $E_\epsilon = \{x \in X : \operatorname{osc}(f)(x) < \epsilon\}$ 是开集.

性质 (i) 可由连续性的定义立即得到. 对于 (ii), 若 $x \in E_\epsilon$, 则存在 $r > 0$ 使得

$$\sup_{y, z \in B_r(x)} |f(y) - f(z)| < \epsilon. \text{ 因此对于 } x^* \in B_{r/2}(x), \text{ 由}$$

$$\sup_{y, z \in B_{r/2}(x^*)} |f(y) - f(z)| \leq \sup_{y, z \in B_r(x)} |f(y) - f(z)| < \epsilon$$

可知 $x^* \in E_\epsilon$.

引理 4.1.4 设 $\{f_n\}$ 是完备度量空间 X 上的连续函数列, 且对每一个 $x \in X$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f_n(x) \rightarrow f(x)$. 则对任给的开球 $B \subset X$ 和 $\epsilon > 0$, 存在开球 $B_0 \subset B$ 和整数 $m \geq 1$, 使得 $|f_m(x) - f(x)| \leq \epsilon$ 对所有 $x \in B_0$ 都成立.

证 设 Y 是包含于 B 的一个闭球, Y 是完备的度量空间. 定义

$$E_\ell = \{x \in Y : \sup_{j, k \geq \ell} |f_j(x) - f_k(x)| \leq \epsilon\}.$$

因为对每一个 $x \in X$, $f_n(x)$ 都收敛, 则一定有

$$Y = \bigcup_{\ell=1}^{\infty} E_\ell. \quad (4.2)$$

由 f_j 和 f_k 的连续性可知集合 $\{x \in Y : |f_j(x) - f_k(x)| \leq \epsilon\}$ 是闭集, 而 E_ℓ 是某些这样的集合的交集, 所以 E_ℓ 是闭集. 因此将定理 4.1.1 应用于完备度量空间 Y 可知, 并集式 (4.2) 中的某个集合, 比如 E_m , 一定包含一个开球 B_0 . 由前面构造可知,

$$\sup_{j, k \geq m} |f_j(x) - f_k(x)| \leq \epsilon, \forall x \in B_0,$$

并且令 k 趋于无穷大可得, 对任意的 $x \in B_0$ 都有 $|f_m(x) - f(x)| \leq \epsilon$. 从而引理得证. $\square$

为完成定理 4.1.3 的证明, 定义

$$F_n = \{x \in X : \operatorname{osc}(f)(x) \geq 1/n\},$$

换言之, 有 $F_n = E_{1/n}^c$, 其中 $\epsilon = 1/n$.

由性质 (i) 可知

$$\mathcal{D} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n,$$

其中 $\mathcal{D}$ 表示 f 的不连续点集. 如果能够证明每个 F_n 都是无处稠密的, 那么就能完

成定理的证明.

固定 $n \geq 1$. 因为 F_n 是闭集, 所以只需证明 F_n 没有内点. 若不然, 假设 B 是一个开球且 $B \subset F_n$. 如果在上述引理中取 $\epsilon = 1/4n$, 则存在一个开球 $B_0 \subset B$ 和整数 $m \geq 1$, 使得

$$|f_m(x) - f(x)| \leq 1/4n, \quad \forall x \in B_0. \quad (4.3)$$

由 f_m 的连续性可知, 存在球 $B' \subset B_0$, 使得

$$|f_m(y) - f_m(z)| \leq 1/4n, \quad \forall y, z \in B'. \quad (4.4)$$

由三角不等式可得

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - f_m(y)| + |f_m(y) - f_m(z)| + |f_m(z) - f(z)|.$$

若 $y, z \in B'$, 则由式 (4.3) 可知上式第一项和第三项小于等于 $1/4n$. 由式 (4.4) 可知, 中间项也小于等于 $1/4n$. 因此

$$|f(y) - f(z)| \leq \frac{3}{4n} < \frac{1}{n}, \quad \forall y, z \in B'.$$

故若用 x' 记球 B' 的中心, 则 $\text{osc}(f)(x') < 1/n$, 这与 $x' \in F_n$ 矛盾. 从而定理证毕.

4.1.2 处处不可微的连续函数

纲定理的下一个应用是处处不可微的连续函数的存在性问题.

我们在《傅里叶分析》第4章中第一次回答过此问题. 在那里证明了, 由下述缺项 Fourier 级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} e^{i2^n x}, \quad \text{其中 } 0 < a \leq 1$$

所给出的复值函数 f 就是处处不可微的连续函数. 此外, 对其证明做少许修改, 可以证明 f 的实部和虚部也都是处处不可微的连续函数. 《实分析》第7章在 von Koch 和空间填充曲线背景下给出了其他例子.

本小节通过证明处处不可微的连续函数在一个合适的完备度量空间中是通用集来证明这些函数的存在性. 区间 $[0, 1]$ 上所有实值连续函数组成的空间记为

$$X = C([0, 1]).$$

在此向量空间上取上确界范数

$$\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

$(C([0, 1]), \|\cdot\|)$ 是完备的赋范向量空间 (Banach 空间). 完备性是由于连续函数列的一致收敛极限必定是连续的. X 上的度量 d 定义为 $d(f, g) = \|f - g\|$, 因此 (X, d) 是完备度量空间.

定理 4.1.5 $C([0, 1])$ 中处处不可微的函数全体是通用集.

我们必须证明, 在 $[0, 1]$ 中至少在一点可微的连续函数集合 $\mathcal{D}$ 是第一纲的. 为此, 令 E_N 表示存在 $x^* \in [0, 1]$ 使得

$$|f(x) - f(x^*)| \leq N|x - x^*|, \quad \forall x \in [0, 1] \quad (4.5)$$

的连续函数全体. 这些集合与 $\mathcal{D}$ 有如下关系

$$\mathcal{D} \subset \bigcup_{N=1}^{\infty} E_N.$$

从而为证明该定理, 只需证明对每个 N , E_N 都是无处稠密的. 我们分如下两步来证明:

(i) E_N 是闭集;

(ii) E_N 的内部是空集.

因此 $\bigcup E_N$ 是第一纲的, 故而集合 $\mathcal{D}$ 也是第一纲的.

性质 (i) 的证明

设 $\{f_n\}$ 是 E_N 中的函数列且 $\|f_n - f\| \rightarrow 0$. 我们必须证明 $f \in E_N$. 设 x_n^* 是 $[0, 1]$ 上使得式 (4.5) 中对 f_n 成立的点. 可以选择一个子列 $\{x_{n_k}^*\}$, 使得其收敛于 $[0, 1]$ 中的某一点, 记为 x^* . 则

$$|f(x) - f(x^*)| \leq |f(x) - f_{n_k}(x)| + |f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x^*)| + |f_{n_k}(x^*) - f(x^*)|.$$

因为 $\|f_n - f\| \rightarrow 0$, 所以对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $K > 0$, 使得对任意的 $k > K$, 不等式右边的第一项和第三项的和小于 ϵ . 又因为

$$|f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x^*)| \leq |f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x_{n_k}^*)| + |f_{n_k}(x_{n_k}^*) - f_{n_k}(x^*)|,$$

因此应用事实 $f_{n_k} \in E_N$ 两次可得

$$|f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x^*)| \leq N|x - x_{n_k}^*| + N|x_{n_k}^* - x^*|.$$

综合上述, 对任意的 $k > K$, 有

$$|f(x) - f(x^*)| \leq \epsilon + N|x - x_{n_k}^*| + N|x_{n_k}^* - x^*|.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 并注意到 $x_{n_k}^* \rightarrow x^*$, 有

$$|f(x) - f(x^*)| \leq \epsilon + N|x - x^*|.$$

再由 ϵ 的任意性可知, $f \in E_N$. 从而 (i) 得证.

性质 (ii) 的证明

为证明 E_N 没有内点, 记 $\mathcal{P}$ 为 $C[0, 1]$ 中连续的分段线性函数全体. 对每个 $M > 0$, 记 $\mathcal{P}_M \subset \mathcal{P}$ 为分线段的斜率大于等于 M 或者小于等于 $-M$ 的分段线性连续函数全体. 自然地, $\mathcal{P}_M$ 中的函数称为“锯齿”函数. 注意到, 当 $M > N$ 时, $\mathcal{P}_M$ 与 E_N 不相交.

引理 4.1.6 对每个 $M > 0$, 锯齿函数集 $\mathcal{P}_M$ 在 $C[0, 1]$ 中稠密.

证 显然对任给的 $\epsilon > 0$ 和连续函数 f , 存在函数 $g \in \mathcal{P}$ 使得 $\|f - g\| \leq \epsilon$. 事实上, 因为 f 在紧集 $[0, 1]$ 上连续, 从而一致连续, 所以存在 $\delta > 0$, 只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. 如果取 n 充分大, 使得 $1/n < \delta$, 并且定义 g 在每个区间 $[k/n, (k+1)/n]$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 上都是线性函数, 且 $g(k/n) = f(k/n)$, $g((k+1)/n) = f((k+1)/n)$, 则立即有 $\|f - g\| \leq \epsilon$.

现在只需要说明怎样用 $\mathcal{P}_M$ 中的锯齿函数在 $[0, 1]$ 上逼近函数 g . 事实上, 若 g 的定义为 $g(x) = ax + b$, $0 \leq x \leq 1/n$, 则考虑下面两函数

$$\varphi_\varepsilon(x) = g(x) + \varepsilon, \quad \psi_\varepsilon(x) = g(x) - \varepsilon.$$

接着, 从 $g(0)$ 出发, 以斜率为 $+M$ 作直到与 φ_ε 相交的线段, 然后, 以反方向作直到与 ψ_ε 相交的线段. (参考图 1.)

我们得到 $h \in \mathcal{P}_M$ 满足:

$$\psi_\varepsilon(x) \leq h(x) \leq \varphi_\varepsilon(x), \quad \forall 0 \leq x \leq 1/n,$$

从而在 $[0, 1/n]$ 中 $|h(x) - g(x)| \leq \varepsilon$.

我们继续从 $h(1/n)$ 出发, 并在区间 $[1/n, 2/n]$ 上重复上述过程. 如此继续下去, 最后得到函数 $h \in \mathcal{P}_M$ 使得 $\|h - g\| \leq \varepsilon$. 因此 $\|f - h\| \leq 2\varepsilon$, 从而引理得证. $\square$

由上述引理立即可得 E_N 没有内点. 事实上, 任给 $f \in E_N$ 和 $\varepsilon > 0$, 首先固定 $M > N$. 则存在 $h \in \mathcal{P}_M$ 使得 $\|f - h\| < \varepsilon$. 此外由 $M > N$ 可知 $h \notin E_N$. 因此没有包含 f 的开球包含于 E_N , 从而定理 4.1.5 得证.

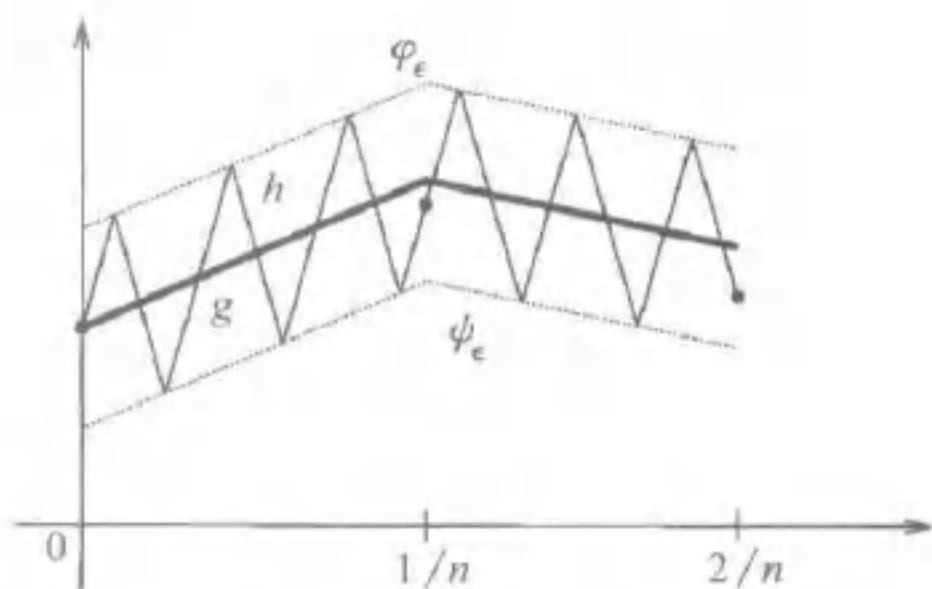


图 1 由 $\mathcal{P}_M$ 逼近

4.2 一致有界原理

下面我们考虑 Baire 纲定理的另一个推论. 该推论本身也有许多应用. 主要结论是, 若一系列连续线性泛函在一个“大的”集合上是点态有界的, 则该列泛函实际上是有界的.

定理 4.2.1 设 $\mathcal{B}$ 是 Banach 空间, 并设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的一族连续线性泛函.

(i) 若对每一个 $f \in \mathcal{B}$ 均有 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| < \infty$, 则 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} \|\ell\| < \infty$;

(ii) 若对某个第二纲集中的每一个 f 都有 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| < \infty$, 则该结论也成立.

注意, 并不要求 $\mathcal{L}$ 是可数的.

证 由 Baire 纲定理可知, $\mathcal{B}$ 是第二纲的, 因此只需证明 (ii). 假设对任意的 $f \in E$ 都有 $\sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| < \infty$, 其中 E 是第二纲的.

对每个正整数 M , 令

$$E_M = \{f \in \mathcal{B} : \sup_{\ell \in \mathcal{L}} |\ell(f)| \leq M\}.$$

从而由定理中的条件可得

$$E = \bigcup_{M=1}^{\infty} E_M.$$

此外, 由 ℓ 的连续性可知 $E_{M,\ell} = \{f: |\ell(f)| \leq M\}$ 是闭集, 而每个 E_M 可写成 $E_M = \bigcap_{\ell \in \mathcal{L}} E_{M,\ell}$, 故每个 E_M 都是闭集. 因为 E 是第二纲的, 故存在某个 E_M 使得其内部非空, 不妨设 $M = M_0$. 换言之, 存在 $f_0 \in \mathcal{B}$ 和 $r > 0$ 使得 $B_r(f_0) \subset E_{M_0}$. 因此对任意的 $\ell \in \mathcal{L}$, 有

$$|\ell(f)| \leq M_0, \quad \forall f \in B_r(f_0).$$

故对任意的 $\|g\| \leq r$ 和 $\ell \in \mathcal{L}$, 有

$$\|\ell(g)\| \leq \|\ell(g + f_0)\| + \|\ell(-f_0)\| \leq 2M_0.$$

这蕴含着定理中结论 (ii) 成立. $\square$

4.2.1 Fourier 级数的发散性

本小节考虑其 Fourier 级数在一点发散的连续函数的存在性问题.

我们曾经在《傅里叶分析》中构造了一个满足此性质的函数. 那里所采用的主要想法是打破锯齿函数的 Fourier 级数 $\sum_{|n| \neq 0} e^{inx}/n$ 中所固有的对称性.

作为一致有界原理的应用, 这里仅给出其 Fourier 级数发散的连续函数的存在性. 但是, 有此性质的连续函数全体实际上是一个通用集.

设 $\mathcal{B} = C([- \pi, \pi])$ 是 $[- \pi, \pi]$ 上复值连续函数所构成的 Banach 空间, 其上的范数是上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in [- \pi, \pi]} |f(x)|$. 定义 $f \in \mathcal{B}$ 的 Fourier 系数为

$$a_n = \hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad \forall n \in \mathbb{Z},$$

并且 f 的 Fourier 级数是

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}.$$

f 的 Fourier 级数的第 N 个部分和记为

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^N a_n e^{inx}.$$

我们在《傅里叶分析》中已经用卷积给出这些部分和的一个优美的表达式, 即

$$S_N(f)(x) = (f * D_N)(x),$$

其中

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx} = \frac{\sin[(N + 1/2)x]}{\sin(x/2)}$$

是 Dirichlet 核, 并且

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) g(x - y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x - y) g(y) dy$$

是圆周上的卷积.

定理 4.2.2 设 B 是 $[-\pi, \pi]$ 上连续函数组成的 Banach 空间, 并赋予上确界范数.

(i) 任给一点 $x_0 \in [-\pi, \pi]$, 都存在一个连续函数使得其 Fourier 级数在 x_0 处发散;

(ii) 事实上, 其 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 的稠密子集上发散的连续函数全体组成的集合在 B 中是通用集.

关于这些结论的一个加强形式, 见问题 3.

先证明 (i). 不失一般性, 可以假设 $x_0 = 0$. 定义 B 上的线性泛函 ℓ_N 为

$$\ell_N(f) = S_N(f)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-y) D_N(y) dy.$$

假设 (i) 不成立, 则对每个 $f \in B$ 都有 $\sup_N |\ell_N(f)| < \infty$. 若证得每个 ℓ_N 都是连续的, 则由一致有界原理可知 $\sup_N \|\ell_N\| < \infty$. 因此, 如果能够证明每个 ℓ_N 都是连续的但是当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|\ell_N\| \rightarrow \infty$, 就可以完成 (i) 的证明.

对每个 N , 因为

$$|\ell_N(f)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(-y)| |D_N(y)| dy \leq L_N \|f\|,$$

其中

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(y)| dy,$$

所以 ℓ_N 是连续的. 事实上, 线性泛函 ℓ_N 的范数就等于积分 L_N .

引理 4.2.3 对任意的 $N \geq 0$ 都有 $\|\ell_N\| = L_N$.

证 由上述讨论可知 $\|\ell_N\| \leq L_N$. 为证反向不等式, 只需找到函数列 $\{f_k\}$ 使得 $\|f_k\| \leq 1$ 且当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\ell_N(f_k) \rightarrow L_N$. 为此, 先设 g 是这样一个函数: 当 D_N 为正时, g 等于 1; 当 D_N 为负时, g 等于 -1. 从而 g 是可测的, $\|g\| \leq 1$, 并且由 D_N 是偶函数可知 $g(y) = g(-y)$, 进而有

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(-y) D_N(y) dy.$$

显然存在连续函数列 $\{f_k\}$, 且 $-1 \leq f_k(x) \leq 1$ 对任意的 $x \in [-\pi, \pi]$ 都成立, 使得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f_k(y) - g(y)| dy \rightarrow 0, \quad \text{当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

因此当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\ell_N(f_k) \rightarrow L_N$. 然而 $\|f_k\| \leq 1$, 故 $\|\ell_N\| \geq L_N$. 从而引理得证. $\square$

如果能够证明当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|\ell_N\| = L_N \rightarrow \infty$, 那么就完成了定理 4.2.2 中 (i) 的证明. 这实际上是最后一个引理.

引理 4.2.4 存在常数 $c > 0$ 使得 $L_N \geq c \log N$.

证 因为对任意的 y 有 $|\sin y|/|y| \leq 1$, 且 $\sin y$ 是奇函数, 所以¹

$$\begin{aligned} L_N &\geq c \int_0^\pi \frac{|\sin(N+1/2)y|}{|y|} dy \\ &\geq c \int_0^{(N+1/2)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &\geq c \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &\geq c \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx. \end{aligned}$$

但是对任意的 k 有 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = \int_0^\pi |\sin x| dx$, 故

$$L_N \geq c \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+1} \geq c \log N,$$

从而结论得证. $\square$

定理 4.2.2 中 (ii) 可以立即得证. 事实上, 由一致有界原理 (ii) 和刚刚证得的结论可知, 满足 $\sup_N |S_N(f)(0)| < \infty$ 的连续函数 f 所组成的集合是第一纲的, 因此其 Fourier 级数在原点收敛的连续函数集也是第一纲的. 故而 Fourier 级数在原点发散的连续函数集是通用集. 类似地, 如果 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 是 $[-\pi, \pi]$ 中任一可列集, 则对每个 j , Fourier 级数在 x_j 处发散的连续函数集 F_j 也是通用集. 因此 Fourier 级数在 $x_1, x_2, \dots$ 处发散的连续函数集 $\bigcap_{j=1}^\infty F_j$ 也是通用集, 这就完成了定理的证明.

4.3 开映射定理

设 X 和 Y 是 Banach 空间, 分别赋予范数 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_Y$, 并设 $T: X \rightarrow Y$ 是一个映射. 易证 T 是连续的当且仅当对 Y 中的每一个开集 $\mathcal{O}$, $\{x \in X: T(x) \in \mathcal{O}\}$ 都是 X 中的开集. 该论断不管 T 是否是线性都是成立的. 特别地, 如果 T 有逆映射 $S: Y \rightarrow X$ 并且 S 是连续的, 则将上述观察应用于 S 可知, X 中任意开集在 T 下的像集在 Y 中是开的. 称映开集为开集的映射 T 为开映射.

称映射 $T: X \rightarrow Y$ 是满射, 如果 $T(X) = Y$, 并且称 T 是单射, 如果 $T(x) = T(y)$ 蕴含着 $x = y$. 另外, 称 T 是双射, 如果 T 既单又满.

一个双射有逆映射 $T^{-1}: Y \rightarrow X$, 其定义如下: 如果 $y \in Y$, 则 $T^{-1}(y)$ 是满足 $T(x) = y$ 的唯一元素 $x \in X$. 因为 T 既单又满, 所以该定义是确切的. 一般地, 如果 T 是线性的, 则逆映射 T^{-1} 也是线性的, 但 T^{-1} 不一定连续. 然而由上述观察可知, 当 T 是开映射时 T^{-1} 是连续的. 下述结论说明满射蕴含着开性.

1 在下面计算过程中, 不同行中的常数 c 的值可能是不同的.

定理 4.3.1 设 X 和 Y 是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是连续线性映射. 若 T 是满射, 则 T 是开映射.

证 记 $B_X(x, r)$ 和 $B_Y(y, r)$ 分别是以 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 为中心 r 为半径的开球, 并且将中心在原点的开球简记为 $B_X(r)$ 和 $B_Y(r)$. 因为 T 是线性的, 所以只需证明 $T(B_X(1))$ 包含一个中心在原点的开球.

首先, 证明一个较弱的结论, 即 $\overline{T(B_X(1))}$ 包含一个中心在原点的开球. 由 T 是满射的可知

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(B_X(n)).$$

由 Baire 纲定理可知, 不是所有的集合 $T(B_X(n))$ 都是无处稠密的, 所以存在某个 n 使得 $\overline{T(B_X(n))}$ 一定有内点. 又因为 T 是线性的, 所以存在某个 $y_0 \in Y$ 和 $\epsilon > 0$ 使得

$$\overline{T(B_X(1))} \supset B_Y(y_0, \epsilon)$$

由闭包的定义可知, 存在一点 $y_1 = T(x_1)$, 其中 $x_1 \in B_X(1)$ 且 $\|y_1 - y_0\|_Y < \epsilon/2$. 从而对于 $y \in B_Y(\epsilon/2)$, $y - y_1$ 属于 $\overline{T(B_X(1))}$. 又 $y = T(x_1) + y - y_1$, 故 $y \in \overline{T(B_X(2))}$. 因此球 $B_Y(\epsilon/2)$ 包含于 $\overline{T(B_X(2))}$. 再次利用 T 的线性性可得 $B_Y(\epsilon/4)$ 包含于 $\overline{T(B_X(1))}$. 这就证明了上述更弱的断言. 事实上, 用 $(4/\epsilon)T$ 代替 T , 可以假设

$$\overline{T(B_X(1))} \supset B_Y(1), \quad (4.6)$$

并由此可知

$$\overline{T(B_X(2^{-k}))} \supset B_Y(2^{-k}), \quad \forall k. \quad (4.7)$$

其次, 我们加强上述结论并证明

$$T(B_X(1)) \supset B_Y(1/2). \quad (4.8)$$

事实上, 设 $y \in B_Y(1/2)$, 在式 (4.7) 中取 $k=1$, 可选取一点 $x_1 \in B_X(1/2)$ 使得 $y - T(x_1) \in B_Y(1/2^2)$. 再次应用式 (4.7), 取 $k=2$, 则可以找到 $x_2 \in B_X(1/2^2)$ 使得 $y - T(x_1) - T(x_2) \in B_Y(1/2^3)$. 重复上述过程, 我们得到点列 $\{x_1, x_2, \dots\}$

满足 $\|x_k\|_X < 1/2^k$. 因为 X 是完备的, 故和式 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 收敛于某个元素 $x \in X$, 且

$\|x\| < \sum_{k=1}^{\infty} 1/2^k = 1$. 进一步地, 因为

$$y - T(x_1) - \dots - T(x_k) \in B_Y(1/2^{k+1}),$$

且 T 是连续的, 所以取极限后可知 $T(x) = y$. 这就蕴含着式 (4.8), 从而显然有 $T(B_X(1))$ 包含一个中心在原点的开球. $\square$

我们给出该定理的两个有趣的推论.

推论 4.3.2 设 X 和 Y 是 Banach 空间, 且 $T: X \rightarrow Y$ 是连续线性双射, 则逆

映射 $T^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是连续的. 故存在常数 $c, C > 0$ 使得

$$c \|f\|_X \leq \|T(f)\|_Y \leq C \|f\|_X, \forall f \in X.$$

这可由定理 4.3.1 之前的讨论直接得到.

称向量空间 V 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价的, 如果存在常数 $c, C > 0$ 使得

$$c \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq C \|v\|_2, \quad \forall v \in V.$$

推论 4.3.3 设向量空间 V 上赋予了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$. 如果

$$\|v\|_1 \leq C \|v\|_2, \quad \forall v \in V,$$

且 V 关于这两个范数都是完备的, 则 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价的.

事实上, 由条件可知恒等映射 $I: (V, \|\cdot\|_2) \rightarrow (V, \|\cdot\|_1)$ 是连续的. 又显然 I 是双射, 所以其逆映射 $I: (V, \|\cdot\|_1) \rightarrow (V, \|\cdot\|_2)$ 也是连续的. 因此存在常数 $c > 0$ 使得对任意的 $v \in V$ 都有 $c \|v\|_2 \leq \|v\|_1$.

4.3.1 L^1 函数的 Fourier 系数的衰减性

作为开映射定理的一个有趣应用, 我们回到 4.2.1 节所讨论的 Fourier 级数上去. Riemann-Lebesgue 引理断言: 若 $f \in L^1([-\pi, \pi])$, 则

$$\lim_{|n| \rightarrow \infty} |\hat{f}(n)| = 0,$$

其中 $\hat{f}(n)$ 是 f 的第 n 个 Fourier 系数.² 由此引发的一个自然的问题是: 任意给定一个在无穷远处消失的复数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 即当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $|a_n| \rightarrow 0$, 是否存在 $f \in L^1([-\pi, \pi])$ 使得对任意的 n 都有 $\hat{f}(n) = a_n$?

为了以 Banach 空间的观点来表述此问题, 设 $B_1 = L^1([-\pi, \pi])$ 并赋予 L^1 范数, 且记 B_2 为所有满足当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $|a_n| \rightarrow 0$ 的复数序列 $\{a_n\}$ 构成的向量空间. 在空间 B_2 上赋予通常的上确界范数 $\|\{a_n\}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|$, 并且在该范数下, B_2 显然是 Banach 空间.

我们问映射 $T: B_1 \rightarrow B_2$, 其定义为

$$T(f) = \{\hat{f}(n)\}_{n \in \mathbb{Z}},$$

是否是满射?

答案是否定的.

定理 4.3.4 由 $T(f) = \{\hat{f}(n)\}$ 所给出的映射 $T: B_1 \rightarrow B_2$ 是线性的连续单射, 但不是满射.

因此存在在无穷远处消失且不是 L^1 函数的 Fourier 系数的复数列.

证 首先 T 显然是线性的, 并且由 $\|T(f)\|_\infty \leq \|f\|_{L^1}$ 也易知 T 是连续的. 因为 $T(f) = 0$ 蕴含着对任意的 n 均有 $\hat{f}(n) = 0$, 从而可推出³ $f = 0$, 所以 T 是单射.

² 参考《实分析》第 2 章问题 1.

³ 关于这个结论, 可以查阅《复分析》第 4 章定理 3.1.

如果设 T 是满射, 则由推论 4.3.2 可知, 存在常数 $c > 0$ 使得

$$c \|f\|_{L^1} \leq \|T(f)\|_{\infty}, \quad \forall f \in \mathcal{B}_1. \quad (4.9)$$

但是, 若设 $f = D_N$, 其中 D_N 是第 N 个 Dirichlet 核, 即 $D_N = \sum_{|n| \leq N} e^{inx}$, 并且由引理 4.2.4 可知当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|D_N\|_{L^1} = L_N \rightarrow \infty$, 则当 N 趋于无穷大时, 式 (4.9) 是不成立的. 所以得到预期的矛盾. $\square$

4.4 闭图像定理

设 X 和 Y 是 Banach 空间, 其上的范数分别是 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_Y$, 并设 $T: X \rightarrow Y$ 是线性映射. 称 $X \times Y$ 的子集

$$G_T = \{(x, y) \in X \times Y : y = T(x)\}$$

为 T 的图像. 称 T 是闭的, 如果 T 的图像是 $X \times Y$ 的闭子集. 换言之, 称 T 是闭的, 如果 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别是 X 和 Y 中的收敛序列, 比如 $x_n \rightarrow x$ 和 $y_n \rightarrow y$, 并且 $T(x_n) = y_n$, 则有 $T(x) = y$.

定理 4.4.1 设 X 和 Y 是两个 Banach 空间. 如果 $T: X \rightarrow Y$ 是闭的线性映射, 则 T 是连续的.

证 因为 T 的图像是 Banach 空间 $X \times Y$ 的闭子空间, 其中 $X \times Y$ 上的范数是 $\|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$, 所以图像 G_T 本身是 Banach 空间. 考虑由

$$P_X(x, T(x)) = x \quad \text{和} \quad P_Y(x, T(x)) = T(x)$$

定义的两个投影 $P_X: G_T \rightarrow X$ 和 $P_Y: G_T \rightarrow Y$. 则 P_X 和 P_Y 都是连续线性映射. 由于 P_X 是双射, 所以根据推论 4.3.2 可得, 其逆 P_X^{-1} 是连续的. 因为 $T = P_Y \circ P_X^{-1}$, 所以 T 是连续的. 从而定理得证. $\square$

4.4.1 L^p 的闭子空间上的 Grothendieck 定理

作为闭图像定理的一个应用, 我们证明下述结论:

定理 4.4.2 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个有限测度空间, 即 $\mu(X) < \infty$. 假设

(i) E 是 $L^p(X, \mu)$ 的闭子空间, 其中 $1 \leq p < \infty$;

(ii) $E \subset L^\infty(X, \mu)$.

则 E 是有限维的.

因为 $E \subset L^\infty(X, \mu)$ 且 X 有有限测度, 所以 $E \subset L^2$, 且

$$\|f\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^\infty}, \quad \forall f \in E.$$

定理的证明过程中的关键想法是证明反向不等式, 并应用 L^2 的 Hilbert 空间结构.

由于 E 是 $L^p(X, \mu)$ 的闭子空间, 故赋予 L^p 范数后, E 是 Banach 空间. 设

$$I: E \rightarrow L^\infty(X, \mu)$$

是恒等映射 $I(f) = f$. 则 I 是闭的线性映射. 事实上, 假设在 E 中 $f_n \rightarrow f$, 在 L^∞ 中 $f_n \rightarrow g$. 则存在 $\{f_n\}$ 的子列几乎处处收敛于 f (见第 1 章习题 5), 因此几乎处处地有 $f = g$. 再根据闭图像定理可知, 存在 $M > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^p}, \forall f \in E. \quad (4.10)$$

引理 4.4.3 在定理的假设条件下, 存在 $A > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^\infty} \leq A \|f\|_{L^2}, \forall f \in E.$$

证 若 $1 \leq p \leq 2$, 则在 Hölder 不等式中取共轭数 $r = 2/p$ 和 $r^* = 2/(2-p)$ 可得

$$\int |f|^p \leq \left(\int |f|^2 \right)^{p/2} \left(\int 1 \right)^{\frac{2-p}{2}}.$$

因为 X 有有限测度, 所以在上式中取 p 次根后可知, 存在 $B > 0$ 使得 $\|f\|_{L^p} \leq B \|f\|_{L^2}$ 对所有的 $f \in E$ 都成立. 结合式 (4.10) 即可证明引理在 $1 \leq p \leq 2$ 时成立.

当 $2 < p < \infty$ 时, 注意到 $|f(x)|^p \leq \|f\|_{L^\infty}^{p-2} |f(x)|^2$, 再对该不等式积分可得

$$\|f\|_{L^p}^p \leq \|f\|_{L^\infty}^{p-2} \|f\|_{L^2}^2.$$

若假设 $\|f\|_{L^\infty} \neq 0$, 则由式 (4.10) 可知, 存在 $A > 0$ 使得只要 $f \in E$ 就有 $\|f\|_{L^\infty} \leq A \|f\|_{L^2}$, 从而引理得证. $\square$

现在, 我们回到定理 4.4.2 的证明. 设 E 中的函数 $f_1, \dots, f_n$ 是 L^2 中的正交规范集, 记 B 为 $\mathbb{C}^n$ 中的单位球, 即

$$B = \{ \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \mathbb{C}^n : \sum_{j=1}^n |\zeta_j|^2 \leq 1 \}.$$

对每个 $\zeta \in B$, 令 $f_\zeta(x) = \sum_{j=1}^n \zeta_j f_j(x)$. 从而 $\|f_\zeta\|_{L^2} \leq 1$, 并且根据引理可得 $\|f_\zeta\|_{L^\infty} \leq A$. 因此对每个 ζ , X 中存在一个有全测度的可测集 X_ζ (即 $\mu(X_\zeta) = \mu(X)$), 使得

$$|f_\zeta(x)| \leq A, \quad \forall x \in X_\zeta. \quad (4.11)$$

取 B 的一个可数稠密子集, 因为映射 $\zeta \mapsto f_\zeta(x)$ 是连续的, 则式 (4.11) 蕴含着

$$|f_\zeta(x)| \leq A, \quad \forall x \in X', \quad \zeta \in B, \quad (4.12)$$

其中 X' 是 X 中的一个全测度子集. 由此我们断言

$$\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq A^2, \quad \forall x \in X'. \quad (4.13)$$

事实上, 我们只需说明不等式左边不为零时成立即可. 此时, 若设 $\sigma =$

$(\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2)^{1/2}$, 并令 $\zeta_j = \overline{f_j(x)}/\sigma$, 则由式 (4.12) 可知, 对任意的 $x \in X'$ 有

$$\frac{1}{\sigma} \sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq A,$$

即 $\sigma \leq A$, 正是我们断言的结果.

对式 (4.13) 积分, 并由 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 是正交集可得 $n \leq A^2$. 因此 E 的维数必是有限的.

注 问题 6 表明定理中的空间 L^∞ 不能换成任一个 L^q , $1 \leq q < \infty$.

4.5 Besicovitch 集

在《实分析》第 7 章第 4.4 节中, 我们构造了 $\mathbb{R}^2$ 中的一个 Besicovitch 集 (或 “Kakeya 集”), 即二维的 Lebesgue 测度为零并且包含各个方向的单位线段的一个紧集. 我们知道此集合是由一个特殊集合的有限次旋转的并得到的: 它是连接直线 $\{y=0\}$ 上的 Cantor 型集上的点与直线 $\{y=1\}$ 上的 Cantor 型集上的点的直线段的并集. 本节, 我们的目的是展现 Körner 利用 Baire 纲定理证明 Besicovitch 集的存在性的巧妙方法; 事实上, 我们将证明在适当的度量空间中这样的集合族是通用集.

分析的出发点是 $\mathbb{R}^2$ 的子集所构成的合适的完备度量空间. 设 A 是 $\mathbb{R}^2$ 的子集且 $\delta > 0$. 定义 A 的 δ 邻域为

$$A^\delta = \{x; d(x, A) < \delta\}, \quad \text{其中 } d(x, A) = \inf_{y \in A} |x - y|.$$

若 A 和 B 是 $\mathbb{R}^2$ 的子集, 定义 A 与 B 的 Hausdorff 距离⁴ 为

$$\text{dist}(A, B) = \inf\{\delta; B \subset A^\delta \text{ 和 } A \subset B^\delta\}.$$

我们将主要考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的紧集. 此时, 距离 d 满足下列性质.

假设 A, B 和 C 是 $\mathbb{R}^2$ 中非空的紧子集:

(i) $\text{dist}(A, B) = 0$ 当且仅当 $A = B$;

(ii) $\text{dist}(A, B) = \text{dist}(B, A)$;

(iii) $\text{dist}(A, C) \leq \text{dist}(A, B) + \text{dist}(B, C)$;

(iv) $\mathbb{R}^2$ 中的紧子集所构成的集合, 在赋予 Hausdorff 距离后, 是完备的度量空间.

(i), (ii) 和 (iii) 的验证留给读者. (iv) 的证明有点复杂, 我们将在本节末给出详细过程.

现在考虑正方形 $[-1/2, 1/2] \times [0, 1]$ 中的下述紧子集: 连接 $L_0 = \{-1/2 \leq x \leq 1/2, y=0\}$ 上的点与 $L_1 = \{-1/2 \leq x \leq 1/2, y=1\}$ 上的点的线段及其张成的各个方向的线段. 更精确地, 令 $\mathcal{K}$ 是正方形 $Q = [-1/2, 1/2] \times [0, 1]$ 中满足下述性质的闭子集 K 的全体:

(i) K 是连接 L_0 上的点与 L_1 上的点的线段 ℓ 的并集.

(ii) 对每个角 $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$, 存在 K 中的线段 ℓ 使得其关于 y 轴的方向角是 θ . 此时, 简单的极限论证表明 $\mathcal{K}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的紧子集所构成的并赋予距离 d 的度量空间中的一个闭子集, 从而 $\mathcal{K}$ 上赋予 Hausdorff 距离后就是完备的度量空间.

我们的目的是证明下述定理:

定理 4.5.1 $\mathcal{K}$ 中二维 Lebesgue 测度为零的集合的全体是通用集.

特别地, 上述集合是非空的, 且实际上是稠密的.

4 碰巧的是, 这个距离概念在《实分析》第 7 章中也出现过.

粗略地讲, 论证的关键是证明 $\mathcal{K}$ 中的水平切片 $\{x: (x, y) \in K\}$ 具有“小” Lebesgue 测度的集合 K 的全体是通用集. 讨论中, 最好使用 K 的“增厚”集 K^η .

为此, 给定 $0 \leq y_0 \leq 1$ 和 $\epsilon > 0$, 定义 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 为 $\mathcal{K}$ 中满足如下性质的紧子集 K 的全体, 即存在 $\eta > 0$ 使得 η 邻域 K^η 满足: 对每个 $y \in [y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon]$, 水平切片 $\{x: (x, y) \in K^\eta\}$ 的一维 Lebesgue 测度小于 10ϵ , 换言之,

$$m_1(\{x: (x, y) \in K^\eta\}) < 10\epsilon, \quad \forall y \in [y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon].^5 \quad (4.14)$$

引理 4.5.2 对任给的 y_0 和 ϵ , 集族 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 在 $\mathcal{K}$ 中是稠密的开集.

为证明 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 是开集, 假设 $K \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$, 并选取 η 使得 K^η 满足上述条件. 假设 $K' \in \mathcal{K}$ 满足 $\text{dist}(K, K') < \eta/2$. 特别地, 这意味着 $K' \subset K^{\eta/2}$, 此时由三角不等式可得 $(K')^{\eta/2} \subset K^\eta$. 因此

$$m_1(\{x: (x, y) \in (K')^{\eta/2}\}) \leq m_1(\{x: (x, y) \in K^\eta\}) < 10\epsilon,$$

所以 $K' \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$. 从而 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 是开集.

为证明引理的剩余部分, 我们需要证明, 若 $K \in \mathcal{K}$ 且 $\delta > 0$, 则存在 $K' \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 使得 $\text{dist}(K, K') \leq \delta$. 集合 K' 将由两个集合 A 和 A' 的并集给出. 我们将通过选取 K 中的直线段 ℓ , 并且考虑绕其与 $y = y_0$ 的交点作小角度的旋转所得到的相应的角度来构造集合 A . 此过程将产生两个三角形且它们有一个公共顶点在 $y = y_0$ 上, 并且我们将尽力控制这些三角形与平行于 x 轴的任一直线的交线段的长度 (见图 2).

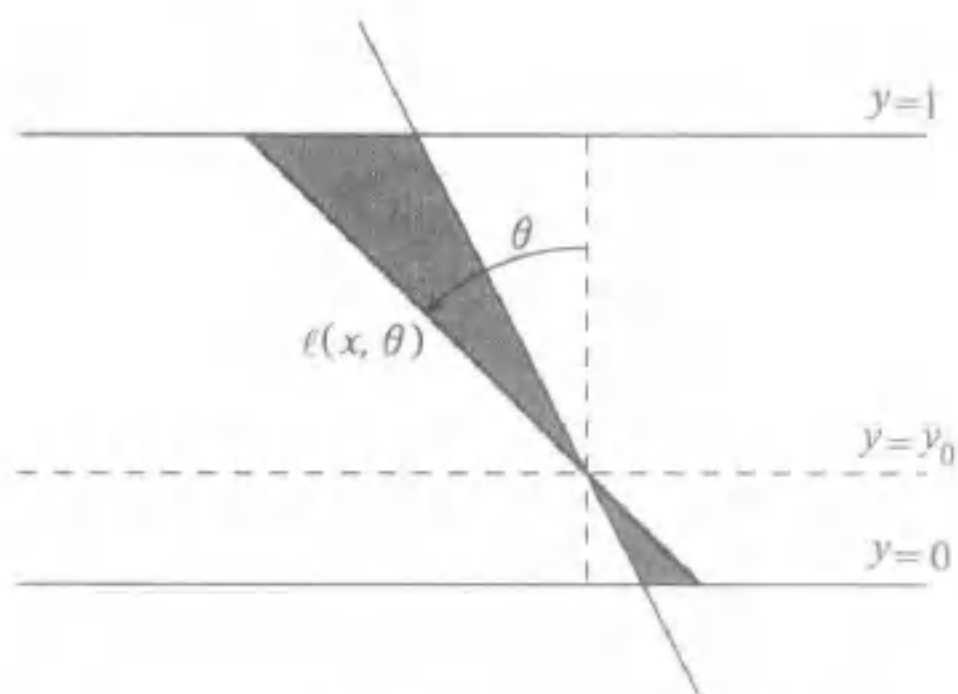


图 2 $\ell(x, \theta)$ 绕其与 $y = y_0$ 相交点的旋转

更精确地讲, 对于正整数 N , 我们可以考虑区间 $[-\pi/4, \pi/4]$ 的划分

$$\theta_n = -\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2N}, \quad n = 0, \dots, N-1.$$

从而角 θ_n 在 $[-\pi/4, \pi/4]$ 中一致隔开, 且 N 个区间

$$I_n = [\theta_n, \theta_n + \pi/(2N)]$$

覆盖 $[-\pi/4, \pi/4]$. 此外, 其中每个子区间的长度是 $\pi/(2N)$.

若用 $\ell(x, \theta)$ 表示连接 $\{y=0\}$ 和 $\{y=1\}$ 上的点, 且过点 (x, y_0) 并与 y 轴成方

⁵ 式 (4.14) 中常数 10 的选择没有特殊的意义; 事实上, 更小的常数也是可以的.

向角 θ 的线段, 则对上面定义的每个 θ_n , 根据集合 K 的性质 (ii) 可知, 存在数 $-1/2 \leq x_n \leq 1/2$ 使得 $\ell(x_n, \theta_n) \in K$. 对每个 $n=0, \dots, N$, 考虑紧集

$$S_n = \bigcup_{\varphi \in I_n} \ell(x_n, \varphi).$$

因此每个 S_n 由 (至多) 两个以 (x_n, y_0) 为顶点的闭三角形组成. 现设

$$A = \bigcup_{n=0}^N S_n.$$

若 $N \geq c/\delta$ (对充分大的常数 c), 则不完全包含于正方形 Q 的集合 S_n 可以轻微地向左或向右平移以便集合 A 包含于 Q , 并且 A 中的每一点与 K 中的每一点距离都小于 δ , 即 $A \subset K^\delta$.

但是, 因为在定义 A 时, 我们仅考虑了 K 中的线段 $\ell(x_n, \theta_n)$, 所以并不是 K 中的每一点都靠近 A . 为修正这一点, 我们再取有限个线段组成的集合 A' , 使得其与 K 在 Hausdorff 距离下靠近. 更详细地说, 我们知道 K 本身是线段的并集, 即 $K = \bigcup \ell$, 并令 ℓ^δ 是 ℓ 的 δ 邻域. 则 $\bigcup \ell^\delta$ 是 K 的一个开覆盖, 故可取 K 的一个有限子覆盖 $\bigcup_{m=1}^M \ell_m^\delta$. 定义 $A' = \bigcup_{m=1}^M \ell_m$, 并令

$$K' = A \cup A'.$$

首先, 注意到 $K' \in \mathcal{K}$. 其次, 由定义可知 $A' \subset K$, 但 $(A')^\delta \supset K$. 因此 $(K')^\delta \supset K$. 同样地, 因为已证 $K^\delta \supset A$, 并且 $K^\delta \supset K \supset A'$, 所以 $K^\delta \supset K'$, 从而 $\text{dist}(K', K) \leq \delta$.

下面我们对 $y_0 - \epsilon \leq y \leq y_0 + \epsilon$ 估计 $m_1(\{x: (x, y) \in (K')^\eta\})$, 方法是用 A 和 A' 替换 K' 作相应的估计, 再求和. 注意到对于固定的 y , 集合 $\{x: (x, y) \in A\}$ 由 N 个区间组成, 这些区间是高度为 y 的水平线与顶点高度为 y_0 的 N 个三角形的交集. 因为 $|y - y_0| \leq \epsilon$ 且在顶点处角度的大小是 $\pi/(2N)$, 所以简单讨论可知, A^η 对应的每个区间的长度小于等于 $8\epsilon/N + 2\eta$. 故

$$m_1(\{x: (x, y) \in (K')^\eta\}) \leq 8\epsilon + 2\eta N.$$

其次, 因为 A' 由 M 个线段组成, 所以集合 $\{x: (x, y) \in A'\}$ 是 M 个点, 因此集合 $\{x: (x, y) \in (A')^\eta\}$ 是长度为 2η 的 M 个区间的并集; 其测度小于等于 $2\eta M$. 总之, $m_1(\{x: (x, y) \in (K')^\eta\}) \leq 8\epsilon + 2\eta(M + N)$. 若取 $\eta < \epsilon/(M + N)$, 则对 K' 有估计式 (4.14). 这就完成了引理的证明.

现在我们开始证明定理的最后一部分. 对每个 M , 考虑集合

$$\mathcal{K}_M = \bigcap_{m=1}^M \mathcal{K}(m/M, 1/M).$$

每个 $\mathcal{K}_M$ 都是稠密的开集, 并且若 $K \in \mathcal{K}_M$, 则 K 的每个沿着 $0 \leq y \leq 1$ 的切片的一维 Lebesgue 测度是 $O(1/M)$. 因为稠密开集是通用集, 并且可数个通用集的交集还是通用集, 所以集合

$$\mathcal{K}_* = \bigcap_{M=1}^{\infty} \mathcal{K}_M$$

是 $\mathcal{K}$ 中的通用集. 并且由上面观察可知, 如果 $K \in \mathcal{K}_*$, 则每个切片 $K^y = \{x: (x, y) \in K\}$

$\in K \setminus (0 \leq y \leq 1)$ 的 Lebesgue 测度为 0, 故由 Fubini 定理可得 K 的二维 Lebesgue 测度等于 0. 这就完成了定理 4.5.1 的证明.

在本节最后, 我们证明 Hausdorff 距离的性质 (iv), 即度量的完备性.

假设 $\{A_n\}$ 是一列 (非空的) 紧子集且在 Hausdorff 距离下是 Cauchy 列: 设

$$A_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \text{ 且 } A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n. \text{ 我们断言 } A \text{ 是非空的紧集, 且 } A_n \rightarrow A.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 使得 $\text{dist}(A_n, A_m) < \varepsilon$ 对任意的 $n, m \geq N_1$ 均成立. 因

此当 $n \geq N_1$ 时, 有 $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \subset (A_n)^\varepsilon$, 因此 $A_n \subset (A_n)^{2\varepsilon}$. 所以

$$A \subset (A_n)^{2\varepsilon}, \quad \forall n \geq N_1. \quad (4.15)$$

因为每个 A_n 都是非空的紧集, 并且 $A_{n+1} \subset A_n$, 故 A 是非空的紧集, 且 $\text{dist}(A_n, A) \rightarrow 0$. 事实上, 若 $\text{dist}(A_n, A)$ 不收敛于 0, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 单调增加的正整数列 n_k 以及点 $x_{n_k} \in A_{n_k}$, 使得 $d(x_{n_k}, A) \geq \varepsilon_0$. 因为 $\{x_{n_k}\} \subset A_1$ 且 A_1 是紧集, 所以可以假设 (有必要的取子列并重排) $\{x_{n_k}\}$ 收敛于极限 x , 并且显然有 $d(x, A) \geq \varepsilon_0$. 但是对每个 M , 存在充分大的 n_k 使得 $x_{n_k} \in A_M$. 又因为 A_M 是紧集, 所以一定有 $x \in A_M$, 故 $x \in A$. 而这与事实 $d(x, A) \geq \varepsilon_0$ 矛盾, 从而 $\text{dist}(A_n, A) \rightarrow 0$.

回到 (iv) 的证明, 取 N_2 使得 $\text{dist}(A_n, A) < \varepsilon$ 对所有的 $n \geq N_2$ 都成立. 故 $A_n \subset A^{2\varepsilon}$ 对 $n \geq N_2$ 成立, 因此

$$A_n \subset A^{2\varepsilon}, \quad \forall n \geq N_2. \quad (4.16)$$

结合式 (4.15) 和式 (4.16) 可知, 当 $n \geq \max(N_1, N_2)$ 时, $\text{dist}(A_n, A) \leq 2\varepsilon$, 这蕴含着 $A_n \rightarrow A$. 从而结论得证.

4.6 习题

1. 本题给出通用集和第一纲集的例子.

(a) 设 $\{x_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一列有理数, 并设集合

$$U_n = \bigcup_{j=1}^{\infty} \left(x_j - \frac{1}{n2^j}, x_j + \frac{1}{n2^j} \right) \quad \text{和} \quad U = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

证明: U 是通用集但其 Lebesgue 测度为 0.

(b) 使用 Cantor 型集 (正如《实分析》第 1 章习题 4 所述) 构造一个在 $[0, 1]$ 中有全 Lebesgue 测度的第一纲集的例子. 注意到, 此集合自然是不可数集且是稠密的, 并且其余集是测度为 0 的通用集, 这给出了 (a) 中集合 U 的另外一种描述.

2. 设 F 和 $\mathcal{O}$ 分别是完备度量空间中的闭子集和开子集. 证明:

(a) F 是第一纲的当且仅当 F 的内部是空集;

(b) $\mathcal{O}$ 是第一纲的当且仅当 $\mathcal{O}$ 是空集;

(c) F 是通用集当且仅当 $F = X$; $\mathcal{O}$ 是通用集当且仅当 $\mathcal{O}$ 没有内点.

[提示: (a) 采用反证法, 假设闭球 $\overline{B}$ 包含于 F . 对完备的度量空间 $\overline{B}$ 应用纲

定理.]

3. 证明: 若度量空间 X_0 是完备度量空间 X 中的开子集, 则 Baire 纲定理对于 X_0 仍然成立.

[提示: 在 X 中对 X_0 的闭包应用 Baire 纲定理.]

4. 使用

(a) 使用定理 4.1.5;

(b) 仅使用无处可微的连续函数的存在性这一事实.

证明: $[0,1]$ 上的每个连续函数都可由无处可微的连续函数一致逼近.

5. 设 X 是完备的度量空间. 我们知道, 一个集合是 X 中的 G_δ 集当且仅当它是可数个开集的交集; 一个集合是 X 中的 F_σ 集当且仅当它是可数个闭集的并集. 证明:

(a) 稠密的 G_δ 集是通用集;

(b) 可数稠密集是 F_σ 集, 但不是 G_δ 集;

(c) 证明 (a) 的部分逆命题, 若 E 是通用集, 则存在 $E_0 \subset E$ 使得 E_0 是稠密的 G_δ 集.

6. 证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \text{ 是无理数,} \\ 1/q, & \text{若 } x = p/q \text{ 是最简形式的有理数.} \end{cases}$$

在无理点处是连续的. 与此相反, 不存在 $\mathbb{R}$ 上的仅在有理点处连续的函数.

[提示: 证明函数的连续点集是 G_δ 集 (见定理 4.1.3 的证明), 并利用习题 5.]

7. 设 E 是 $[0,1]$ 的子集, 并设 I 是 $[0,1]$ 中的任意非平凡的闭区间.

(a) 设 E 是 $[0,1]$ 中的第一纲集. 证明: 对每个 I , $E \cap I$ 是 I 中的第一纲集;

(b) 设 E 是 $[0,1]$ 中的通用集. 证明: 对每个 I , $E \cap I$ 是 I 中的通用集;

(c) 构造 $[0,1]$ 中的集合 E 使得对所有的 I , 集合 $E \cap I$ 既不是 I 中的第一纲集也不是通用集.

[提示: 考虑 $[0,1]$ 中的 Cantor 集; 在其余集的每个开区间上再取 Cantor 集; 如此继续下去. 相关的测度论结果, 见《实分析》第 1 章习题 36.]

8. 称向量空间 X 的子集 $\mathcal{H}$ 是 X 的 Hamel 基, 如果任意的 $x \in X$ 可唯一写成 $\mathcal{H}$ 中的有限个元素的线性组合.

证明: 无穷维 Banach 空间没有可数的 Hamel 基.

[提示: 否则的话, 证明 Banach 空间是第一纲的.]

9. 考虑 $L^p[0,1]$, 其上的测度是 Lebesgue 测度. 注意到若 $f \in L^p$, $p > 1$, 则 $f \in L^1$. 证明: $f \in L^1$ 但 $f \notin L^p$ 的函数 f 全体是通用集.

更一般的结论, 见问题 1.

[提示: 考虑集合 $E_N = \{f \in L^1: \int_I |f| \leq Nm(I)^{1-1/p} \text{ 对任意的区间 } I \text{ 均成立}\}$. 注意到, 每个 E_N 是闭集且 $L^p \subset \bigcup_N E_N$. 最后, 考虑 $f_0 + \varepsilon g$, 其中 $g(x) = x^{-(1-\delta)}$ 且 $0 < \delta < 1 - 1/p$, 并证明 E_N 是无处稠密的.]

10. 考虑 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$. 证明: 无处可微函数全体在 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$ 中是通用集. 但 $\alpha = 1$ 时对应的函数, 即 Lipschitz 函数, 是几乎处处可微的. (参考《实分析》第 3 章习题 32.)

11. 考虑实 Banach 空间 $X = C([0, 1])$, 范数是上确界范数. 设 $\mathcal{M}$ 是在任意区间 $[a, b]$ 上都不单调 (增或减) 的函数族, 其中 $0 \leq a < b \leq 1$. 证明: $\mathcal{M}$ 在 X 中是通用集.

[提示: 记 $\mathcal{M}_{[a, b]}$ 为 X 中在 $[a, b]$ 上不单调的函数全体. 则 $\mathcal{M}_{[a, b]}$ 在 X 中稠密, 且 $\mathcal{M}_{[a, b]}^c$ 是闭集.]

12. 假设 X, Y 和 Z 是 Banach 空间, 且映射 $T: X \times Y \rightarrow Z$ 满足:

- (i) 对每个 $x \in X$, 映射 $y \mapsto T(x, y)$ 在 Y 上是线性连续的;
- (ii) 对每个 $y \in Y$, 映射 $x \mapsto T(x, y)$ 在 X 上是线性连续的.

证明: T 在 $X \times Y$ 上 (联合地) 连续, 并且存在 $C > 0$ 使得

$$\|T(x, y)\|_Z \leq C \|x\|_X \|y\|_Y$$

对任意的 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 成立.

13. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 且 $\{f_n\}$ 是 $L^p(X, \mu)$ 中的一列函数. 由第 1 章习题 12 可知, 若 $1 < p < \infty$ 且 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则存在 $\{f_n\}$ 的子列在 L^p 中弱收敛. 换言之, 存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$ 和 $f \in L^p$ 使得, 对于 p 的共轭数 q , 即 $1/p + 1/q = 1$, 有

$$\int_X f_{n_k}(x) g(x) d\mu(x) \rightarrow \int_X f(x) g(x) d\mu(x), \quad \forall g \in L^q.$$

更一般地, 称 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 是弱有界的, 如果

$$\sup_n \left| \int_X f_n(x) g(x) d\mu(x) \right| < \infty, \quad \forall g \in L^q.$$

证明: 若 $1 < p < \infty$, 且 $\{f_n\}$ 是 L^p 中弱有界的序列, 则 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$. 特别地, 此结论对于 L^p 中的弱收敛列 $\{f_n\}$ 也成立.

[提示: 对 $\ell_n(g) = \int_X f_n(x) g(x) d\mu(x)$ 应用一致有界原理.]

14. 设 (X, d) 是完备的度量空间, 且 $T: X \rightarrow X$ 是连续函数. 称 X 中元素 x^* 对 T 而言是万有的, 若轨道 $\{T^n(x^*)\}_{n=1}^\infty$ 在 X 中是稠密的, 其中 $T^n = T \circ T \circ \cdots \circ T$ 表示 T 的 n 重复合.

证明: X 中对 T 而言是万有的元素全体要么是空集, 要么是通用集.

[提示: 假设 x^* 对 T 而言是万有的, $\{x_j\}$ 是 X 的稠密子集, 并令 $F_{j, k, N} = \{x \in X: \text{存在 } n \geq N \text{ 使得 } d(T^n x, x_j) < 1/k\}$. 证明 $F_{j, k, N}$ 是开的稠密集.]

15. 设 $\bar{B}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的闭单位球, 并考虑 $\bar{B}$ 的紧子集关于 Hausdorff 距离构成的度量空间 $\mathcal{C}$. (见 4.5 节.) 证明: 下述两个集族是通用集.

(a) Lebesgue 测度为 0 的子集族;

(b) 无处稠密子集族.

[提示: (a) 证明满足 $m(C) < 1/n$ 的集合 C 的全体是开的稠密集. 事实上, 对于这样的集合, $C^c \supset \bigcup_{j=1}^M Q_j$, 其中 Q_j 是互不相交的开方体且 $\sum |Q_j| > 1 - 1/n$. 再缩小 Q_j . (b) 固定开集 $\mathcal{O}$, 并证明 $\mathcal{C}$ 中包含 $\mathcal{O}$ 的集合全体 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}}$ 是闭的无处稠密集.]

4.7 问题

1. 设 $T: B_1 \rightarrow B_2$ 是从 Banach 空间 B_1 到 Banach 空间 B_2 的有界线性算子.

(a) 证明: 要么 T 是满射, 要么值域 $T(B_1)$ 在 B_2 中是第一纲集;

(b) 设 (X, μ) 是有限测度空间, 且 $1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$. 众所周知 $L^{p_2}(X) \subset L^{p_1}(X)$. 证明: $L^{p_2}(X)$ 是 $L^{p_1}(X)$ 中的第一纲集 (不考虑 L^{p_1} 中的每个元素都属于 L^{p_2} 的平凡情形.)

[提示: (a) 假设 $T(B_1)$ 是第二纲集, 并使用类似于定理 4.3.1 的论证过程, 证明以 B_1 的原点为中心的球在 T 下的像集包含一个以 B_2 的原点为中心的球.]

2. 对每个整数 $n \geq 2$, 令 Λ_n 是存在无穷多个互不相同的分数 p/q 使得

$$|x - p/q| \leq 1/q^n$$

成立的实数 x 的全体. 证明:

(a) Λ_n 是 $\mathbb{R}$ 中的通用集;

(b) Λ_n 的 Hausdorff 维数等于 $2/n$;

(c) 当 $n > 2$ 时 $m(\Lambda_n) = 0$, 其中 m 表示 Lebesgue 测度.

$\Lambda = \bigcap_{n \geq 2} \Lambda_n$ 中的元素称为 Liouville 数. 尽管不难证明 Λ 中的元素是超越数, 然而事实上 Λ_n , $n > 2$ 中的元素也是超越数. (注意到 Λ_2 即是无理数全体.)

3. 考虑圆周上的连续函数构成的 Banach 空间 B (范数是上确界范数). 证明: B 中 Fourier 级数在圆周中的通用集上发散的 f 的全体是 B 中的通用集.

[提示: 取 $[0, 1]$ 的稠密子集 $\{x_i\}$, 设 $E_i = \{f \in B: \sup_N |S_N(f)(x_i)| = \infty\}$, $E = \bigcap E_i$. 则 E 是通用集. 对每个 $f \in E$, 定义 $\mathcal{O}_n = \{x: \text{存在 } N \text{ 使得 } |S_N(f)(x)| > n\}$, 并证明 $\bigcap \mathcal{O}_n$ 是通用集.]

4. 设 D 为复平面中的单位开圆盘, 并设 A 为 D 中解析 $\bar{D}$ 上连续的复值函数全体构成的 Banach 空间, 其范数是上确界范数. 证明: A 中不能解析延拓到 D 的边界上的点的函数全体是通用集. 为此先证:

(a) 集合 $A_N = \{f \in A: |f(e^{i\theta}) - f(1)| \leq N|\theta|\}$ 是闭的;

(b) A_N 是无处稠密的.

[提示: (b) 利用函数 $f_0(z) = (1-z)^{1/2}$ 且考虑 $f + \epsilon f_0$.]

5. 设单位区间 $I = [0, 1]$, 且 $C^\infty(I)$ 为 I 上光滑函数构成的向量空间, 并赋予距离

$$d(f, g) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\rho_n(f-g)}{1 + \rho_n(f-g)},$$

其中 $\rho_n(h) = \sup_{x \in I} |h^{(n)}(x)|$. 称函数 $f \in C^\infty(I)$ 在点 $x_0 \in I$ 处解析, 若其 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

在 x_0 的某个邻域内收敛于 f . 称函数 f 在 x_0 点奇异, 若其 Taylor 级数在 x_0 点发散. 证明:

(a) $(C^\infty(I), d)$ 是完备的度量空间;

(b) $C^\infty(I)$ 中在每一点都奇异的函数全体是通用集.

[提示: (b) 考虑对某个 x^* 和任意的 n 有 $|f^{(n)}(x^*)|/n! \leq K^n$ 的光滑函数 f 构成的集合 F_K , 证明 F_K 是无处稠密的闭集.]

6. 证明: 定理 4.4.2 中的空间 L^∞ 不能被任何 L^q , $1 \leq q < \infty$ 代替. 事实上, 存在 $L^1[0, 1]$ 的无穷维的闭子空间使得该子空间的元素属于所有的 L^q , $1 \leq q < \infty$.

[提示: 利用下一章中的习题 19.]

7.* 作为习题 14 的应用, 设 $\mathcal{H}$ 为整函数构成的向量空间, 即在 $\mathbb{C}$ 上解析的函数全体. 给定复平面中的紧子集 K 和 $f \in \mathcal{H}$, 记 $\|f\|_K = \sup_{z \in K} |f(z)|$. 若记 K_n 为以原点为中心, n 为半径的闭圆盘, 则定义

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{K_n}}{1 + \|f - g\|_{K_n}}, \quad \forall f, g \in \mathcal{H}.$$

则 d 是一个距离, 且 $(\mathcal{H}, d)$ 是一个完备的度量空间. 此外, $d(f_n, f) \rightarrow 0$ 当且仅当 f_n 在 $\mathbb{C}$ 的每个紧子集上一致收敛于 f .

Birkhoff 定理 (《复分析》第 2 章问题 5) 表明存在整函数 F 使得集合 $\{F(z+n)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密. 并且 MacLane 定理 (《复分析》第 2 章同一问题的结尾) 表明存在整函数 G 使得集合 $\{G^{(n)}(z)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密.

由习题 14 可得, $\mathcal{H}$ 中具有上述任一性质的整函数 f 的全体是 $\mathcal{H}$ 中的通用集, 因此同时具有上述两性质的整函数全体也是通用集.